

雲物理學名詞解釋

Chapter 1

輻射能量平衡：太陽所輻射的能量與地球反射吸收並放出的能量達成平衡（反照率由雲決定決定）。

輻射平衡溫度：在輻射能量平衡時的溫度。

雲紋：印染專業用語，指不同深淺層次過度自然花紋。

信風積雲

漏斗雲：在水龍捲或陸龍捲的渦旋中心形成的雲

乳房狀雲：下降氣流當中溫度較冷的空氣與上升氣流中溫度較暖的空氣相遇形成強對流，對流不下沉氣流較強。

攤雲：冷空氣前緣將暖濕空氣鏟起凝結形成的雲，強烈對流下衝風暴的外沿

滾軸狀層積雲：層積雲的一種，常發生在澳洲，稱 Morning glory，繞其水平軸線“向上”滾動

滾軸雲：低空，管狀，繞著一根水平軸“向下”滾動的弧狀雲，通常會形成於冷鋒之前緣。

馬蹄鐵渦：對流雲中強上升氣流衝出去，有旋轉且保守，持續很久。

斗笠雲：氣流碰到山被舉升，舉升到凝結高度，邊緣模糊的是冰。

莢狀雲：當穩定的潮濕空氣在山區或山脈間流動時，一系列大型的背風波就可能在順風方向形成。如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結，形成莢狀雲。

波狀雲：指呈波浪狀起伏的大片雲體。

Kelvin-Helmholtz wave clouds：雲層底部更涼爽，上面的空氣更溫暖。當上層空氣比下層空氣移動得更快時，雲層會呈現這種波浪形狀，推過雲層頂部並創造滾動的波浪外觀。

龜山島煙雲：島頭有熱泉致海水溫度高，熱空氣向上運動與冷空氣“混合”，愈往後愈稀薄。

火雲 (Flammagenitus)：發生在森林火災或火山爆發，空氣從表面強烈加熱誘導強烈的熱量對流，這導致氣團上升成緻密的積雲。

船跡 (ship track)：船排放濕熱的空氣與凝結核在靜止海洋上，使該處上空的雲不易消散停留在空中。

雨幡 (rain shaft)：雨滴在下落過程中由於不斷蒸發，而在雲層底部形成的絲縷狀懸垂物。

雪幡：雪晶在下降過程中不斷升華、消失而在雲底形成的白色絲縷狀懸垂物。“雪幡+風切”

雲洞：高積雲裡溫度小於0的水滴因為擾動凝結成冰晶，冰晶和水滴共存時，冰晶會長大往下掉，而水滴會蒸發消失。

極鋒：極地氣團和熱帶氣團之間的半永久性的鋒，鋒區內斜壓性強，經向溫度差大，是大氣能量積蓄區。

熱帶對流簇：赤道區海溫較高、水氣充沛，使對流發展旺盛形成熱帶雲簇

副熱帶層積雲

Open cell

Closed cell

反氣旋 (Anti storm)：高氣壓中心區域周圍的大規模風環流

雲街 (Cloud Street)：當大陸性高氣壓出海遇上海上熱空氣，當對流被限制加上機械力因素所形成

(von Karman) Vortex street：流體在遇障礙後在其後方產生紊流，周圍流動的流動不穩定分離。

凝結尾：飛機燃燒過後炙熱的水蒸氣和氣膠與高空空氣混合，使空氣冷凝成水或冰晶。分為持續性凝

結尾和消散性凝結尾。

Chapter 2

曲率效應(curvature effect)：水表面的分子間吸引力不具均向性不能互相抵銷，因此產生表面張力。由於水滴表面有曲率，則表面張力造成向內的「機械壓」，也就是說水滴內部壓力高於外部。考慮 Kelvin's equation (凱爾文方程)

溶質效應(solute effect)：液態水中有溶質的存在，則水氣與液態水所組成的熱力平衡系統必需修正。考慮 Raoult's law (拉午耳定律)

科勒效應：曲率效應+溶質效應。表面蒸氣壓則受 C.C eq.、曲率效應及溶質效應所控制。

等熵凝結溫度：把空氣經過絕熱冷卻達到飽和。

擴散雲室：雲室上層是較高溫的飽和水，下層則是較低溫的飽和冰，讓未飽和空氣由左端進入，這些氣體分子在擴散的過程中會因為類似混合冷卻的機制而達到飽和。

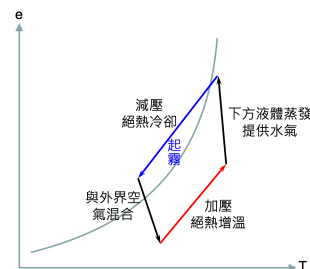
膨脹雲室：對雲室吹氣會加壓並絕熱增溫，對雲室加水會提供水氣，此時瓶內壓力大於瓶外的壓力，放手會減壓並絕熱冷卻（膨脹速度快沒時間交換可為絕熱），瓶內出現小水滴，最後跟外界混合達初始狀態。

輻射冷卻：夜間地球能量經由長波輻射太空，水氣量不變但因冷卻使飽和水氣壓降低達飽和。

混合冷卻：兩團未飽和的空氣塊線性混合後形成過飽和。

絕熱冷卻：氣塊在絕熱過程中抬升膨脹，溫度下降。

若加入煙粒，水滴數量大增，致使水滴變小，只能看到一團霧氣且容易散射光線。



Twomey 第一間接效應：大氣中當水珠變小時，總截面積會變大，容易散射光線，意即雲的反照率上升，使地球變冷。

Twomey 第二間接效應：水滴變小，暖雲降水的機率下降，使雲量增加，使反照率上升。

反照率上升至地球降溫。

可逆飽和絕熱過程：在氣塊上升過程，為絕熱過程，熵是保守的，整體空氣的熵包含乾空氣、濕空氣、液態水的熵，其表達方程可以帶入任何高度的溫度、壓力、水氣量。

Chapter 5

Cloud Particle Imager：以三柱雷射與 CCD 顯像儀取得雲滴三維影像的裝置。

核化 (nucleation)：水氣不凝結在既有的水滴表面，直接形成微小水滴的過程（在均勻的相態裡突然產生另一個相態的顆粒，可以是任何相態）

臨界能量(critical energy) ΔG^* ：表面能與潛熱的影響下所產生的核化能量障礙

臨界粒徑(critical size) r^* ：臨界能量相應的大小

數量濃度分佈：單位體積中的分子數量。

數量濃度密度分佈：在測量數量濃度時，因每個儀器所能測量的粒徑範圍不同，若儀器觀測的粒徑區間較大，所測得的數量濃度 N 也就較大，這使得不同儀器就會有不同的結果表達方式，而將一粒徑區間的數量濃度再除上該區間的寬度，便可得到數量濃度密度分佈，使不同儀器間可以有同樣的表達方式。

松化冰晶：

凍雨：降水的一種形式，所降下的是溫度非常低的液態水，一碰到地面的物體就結冰。中高緯度較為常見。通常為鋒面系統過境時，在近地面有逆溫現象。在高空的雪下落期間，先經歷溫度大於 0°C 的暖空氣層，雪融化為雨水；但在近地面時溫度又降為 0°C 以下，雨水為過冷水，但來不及形成冰，直至落到地面碰到物體才結冰。

冰珠：同樣在鋒面系統下，但是因為逆溫較強，地面溫度遠低於 0°C ，原本在高空是雪花，下降過程中融化成雨滴，但或因為尚未完全融化，或近地面溫度過低，使雨滴在未達地面前就凍結為球狀的冰珠。

Khrzian-Mazin distribution：雲滴典型粒徑分佈。

Marshall-Palmer distribution：雨滴典型粒徑分佈。

模 (mode)：曲線出現高值 (peak) 的地方。

核膜 (nucleation mode)：是氣膠中最小的粒子，是由氣體經核化過程形成，容易浸入肺部，其對氣膠的數量貢獻最大，但對總體積的貢獻非常小，運動方式主要是布朗運動，可藉此彼此碰撞成長，也可藉此與雨滴碰撞。

累積模 (accumulation mode)：靠碰撞、凝結、合併 (coagulation) 所形成。表面積最大，氣膠散射光線主要是靠累積模的粒子；影響雲滴數量。

粗模 (coarse mode)：來自地表的原生粒子，如礦砂、海鹽、花粉。由於體積較大碰撞效率高，最容易活化，是很重要的雨胚 (rain embryo)。

氣膠三模分佈 (Tri-model distribution)：核膜、累積模、粗模的粒徑與對數的數量分佈圖，成對數常態分佈。

Chapter 6

Embryo：水滴胚

Critical Embryo：

核化速率 (nucleation rate)：尚未到達 critical embryo 者皆會往回蒸發

同質核化 (homogeneous nucleation)：在同樣的相態中產生一個核心，同質同分子核化、同質異分子核化

異質核化 (heterogeneous nucleation)：在不同相態物體表面核化

活化 (activation)：指進入一個能持續成長的不穩定狀態，當水滴胚變成雲滴的飽和度障礙被突破。

溶質效應：即拉午耳定律 (Raoult's Law)，當溶液含有一定程度的溶質時，溶質會與溶劑起作用進而降低溶液的蒸氣壓。

曲率效應：即凱爾文定律 (Kelvin effect)，指曲率所造成的壓力會影響飽和水氣壓。

柯勒曲線 (Kohler curve)：結合曲率效應和溶質效應所形成的曲線，縱軸是水滴表面的飽和比，橫軸是半徑。

飽和蒸氣壓需考慮 CC equation、曲率效應、溶質效應，是 T 、 r 、 a_w 的函數。

Chapter 7

水氣密度通量(Fick's 1st law)：說明通過某一截面的水氣通量，意即氣體通量密度等於擴散項加平流項。

連續方程 (Fick's 2nd law)：說明任體積內之水氣之密度要有變化，則水氣密度的要有輻散(divergence)、輻合(convergence)。

表面氣體動力效應 (surface gas kinetic effect)：因氣體自由運動因素，擴散公式在距水表面自由運動路徑 mean free path)內需要修正。

通風效應 (ventilation effect)：由於水滴在空氣中的運動造成通風效應，使“靜止水滴”之假設不成立。會以終端速度移動，而此運動就會使水滴在凝結成長的同時，移到較多水氣的地方

鄰近效應 (proximity effect)：因空氣中水滴間距不可能是無窮大，故邊界條件不成立，需考慮鄰近效應對計算的影響。

Chapter 8

粒子運動型：空氣中的分子因大小不同而有不同的運動型態，分子由小到大約略可以分為自由分子型、過度型及連續型三個區域。

終端速度：當分子受到的重力等於空氣中的阻力時的運動速度。

尾流捕獲 (wake capture)：空氣經過大粒子在其後留下渦流，小粒子因渦流而在尾流區被捕獲。

紊流增益：因附近有大粒子經過而造成渦流，使粒子產生左右運動而增加碰撞機會。

遷移力(phoretic force)：粒子會因熱泳力、擴散泳力、電泳力作用而遷移。

哈金限制 (Hocking Limit)：雲裡的最大水滴半徑必需達到 $19\ \mu\text{m}$ 才有機會產生顯著的碰撞。

碰撞效率：雨滴在碰撞成長時，大粒子「能否」碰撞到小粒子即為碰撞效率，其受多種因素影響(慣性作用、尾流捕獲、流場調整、自努力效應…)。

三體碰撞 (three-body interaction)：水滴、水滴與空氣互相間的碰撞。

自發碎裂 (two-body interaction)：當水滴半徑成長到 $4.5\ \text{mm}$ 以上，就會因空氣擾動、紊流的影響，不經碰撞就自發地碎裂。

Chap 9

異質凝華核化：水氣直接在下墊面(異質核)上凝結成冰。

異質凝結凍結核化：水氣先凝結成液態水，液態水再迅速結冰。

接觸核化：冰核碰到過冷水滴，使水滴結冰。

浸入核化：冰核進入水滴，但起初環境溫度不夠低，直到它被往上層溫度較低的地方帶才結冰。

主要成長習性 (primary growth habit)：冰晶的主要成長性可分為碟狀 (plate, $a > c$) 與柱狀 (column, $c > a$) 兩種(c 垂直於基面, a 垂直於稜面)